

02. 기능 명세서

화면, 기능, 예외 처리, 게임 진행 규칙

프로젝트명	Realtime Doodle Relay
문서 기준일	2026-06-05
작성자	김윤섭
문서 상태	MVP 기준 개발 산출물

사진 업로드, 랜덤 라운드, 실시간 공동 드로잉, 채팅, 결과 갤러리, 다운로드 기능을 갖춘 미니 프로젝트

1. 화면 목록

화면 ID	화면명	핵심 기능
S-001	랜딩/로그인	서비스 소개, 로그인, 회원가입
S-002	로비	방 생성, 방 코드 입력
S-003	방 대기실	참가자 목록, 사진 업로드, 업로드 현황, 게임 시작
S-004	라운드 진행	사진+Canvas, 드로잉 툴, 채팅, 타이머, 참가자 목록
S-005	라운드 종료	완성 이미지 미리보기, 다음 라운드 대기
S-006	결과 갤러리	라운드별 결과 확인, 다운로드

2. 핵심 기능 상세

2.1 인증

- 회원가입/로그인은 Firebase Authentication 에서 처리합니다.
- 클라이언트는 Firebase ID Token 을 발급받아 API 요청과 Socket 연결에 포함합니다.
- 서버는 Firebase Admin SDK 로 토큰을 검증하고 firebaseUid 를 사용자 식별자로 사용합니다.

2.2 방 생성/입장

- 방 생성 시 6 자리 방 코드가 생성됩니다.
- 방장은 게임 시작 권한을 가집니다.
- 입장 시 서버는 roomCode 유효성, 방 상태, 최대 인원 초과 여부를 확인합니다.

2.3 사진 업로드

- 파일 형식은 jpg, jpeg, png, webp 를 허용합니다.
- 파일 크기는 MVP 기준 5MB 이하로 제한합니다.
- 원본 파일은 GridFS 에 저장하고, images 컬렉션에는 메타데이터만 저장합니다.

2.4 랜덤 라운드

- 서버는 used=false 인 이미지 중 하나를 랜덤 선택합니다.
- 선택된 이미지는 used=true 로 변경합니다.
- 선택 가능한 이미지가 없으면 게임 종료 상태로 전환합니다.

2.5 실시간 드로잉

- Canvas 좌표는 draw-stroke 이벤트로 전송합니다.
- 서버는 같은 roomCode 에 속한 사용자에게 브로드캐스트합니다.
- 라운드가 종료된 상태에서는 드로잉 이벤트를 무시합니다.

2.6 실시간 채팅

- 채팅 메시지는 send-message 이벤트로 서버에 전달합니다.
- 서버는 메시지 길이와 공백 여부를 검증합니다.

- 최근 메시지는 선택적으로 MongoDB 에 저장합니다. MVP 기준 최근 50 개 보관을 권장합니다.

2.7 결과 저장

- 라운드 종료 시 클라이언트 또는 서버가 최종 합성 이미지를 생성합니다.
- MVP 에서는 대표 클라이언트가 dataURL/blob 을 서버에 업로드하는 방식이 구현 난이도가 낮습니다.
- 결과 파일은 GridFS 에 저장하고 results 컬렉션에 메타데이터를 저장합니다.

2.8 다운로드

- 결과 갤러리에서 다운로드 버튼을 제공합니다.
- 다운로드는 resultId 기반 API 를 통해 파일 스트림으로 제공합니다.

3. 게임 진행 규칙

1. 방장이 방을 생성합니다.
2. 참가자들이 방 코드로 입장합니다.
3. 각 참가자는 사진을 업로드합니다.
4. 방장이 게임 시작 버튼을 누릅니다.
5. 서버가 업로드된 사진 중 하나를 랜덤 선택합니다.
6. 선택된 사진 위에 제한 시간 동안 함께 그림을 그립니다.
7. 라운드 중 사용자는 채팅으로 역할을 나눌 수 있습니다.
8. 타이머가 끝나면 서버는 라운드를 종료합니다.
9. 완성 이미지를 저장하고 다음 사진으로 넘어갑니다.
10. 선택 가능한 사진이 없으면 결과 갤러리 화면으로 이동합니다.

4. 예외 처리

상황	처리 방식	사용자 메시지
로그인하지 않은 상태	API/Socket 접근 차단	로그인이 필요합니다.
존재하지 않는 방 코드	입장 실패	방을 찾을 수 없습니다.
게임 중인 방 입장	정책에 따라 허용 또는 차단. MVP 는 관전 없이 차단 권장	이미 진행 중인 방입니다.
허용되지 않는 파일 형식	업로드 차단	이미지 파일만 업로드할 수 있습니다.
파일 크기 초과	업로드 차단	파일 크기는 5MB 이하로 업로드해 주세요.
채팅 공백 메시지	전송 무시	
채팅 길이 초과	전송 차단	메시지는 200 자 이하로 입력해 주세요.
라운드 종료 후 드로잉	이벤트 무시	라운드가 종료되었습니다.
이미지 부족	게임 시작 차단	최소 1 장 이상의 이미지가 필요합니다.

5. 권한 정책

행동	방장	참가자
방 생성	가능	불가

게임 시작	가능	불가
사진 업로드	가능	가능
채팅	가능	가능
드로잉	가능	가능
결과 다운로드	가능	가능